



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Xây dựng hệ thống Huấn luyện viên ảo tích hợp thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe thời gian thực cho người cao tuổi

Sinh viên thực hiện: Vũ Lâm Huy 20224438

Nguyễn Quang Phú 20224451

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thúy Anh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Đặt vấn đề và mục tiêu.
2. Thiết kế và thi công thiết bị phần cứng.
3. Xây dựng phần mềm và thuật toán cốt lõi.
4. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống.
5. Kết luận và Hướng phát triển tương lai.



HUST

1. Đặt vấn đề và mục tiêu

Bối cảnh xã hội và Nhu cầu

Việt Nam và toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu nhân khẩu học với tỷ lệ người cao tuổi gia tăng.

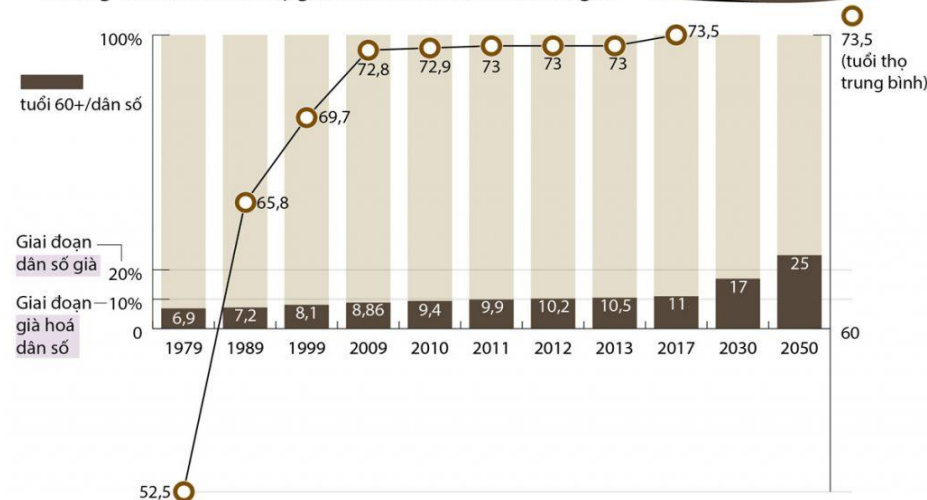
Việc chủ động tập luyện thể dục tại nhà đóng vai trò then chốt giúp duy trì chức năng tuần hoàn và hệ vận động.

Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh

Hiện tượng dân số già hóa không chỉ là một thách thức đối với Việt Nam, mà còn là cơ hội cho những doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội



1 trong 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới



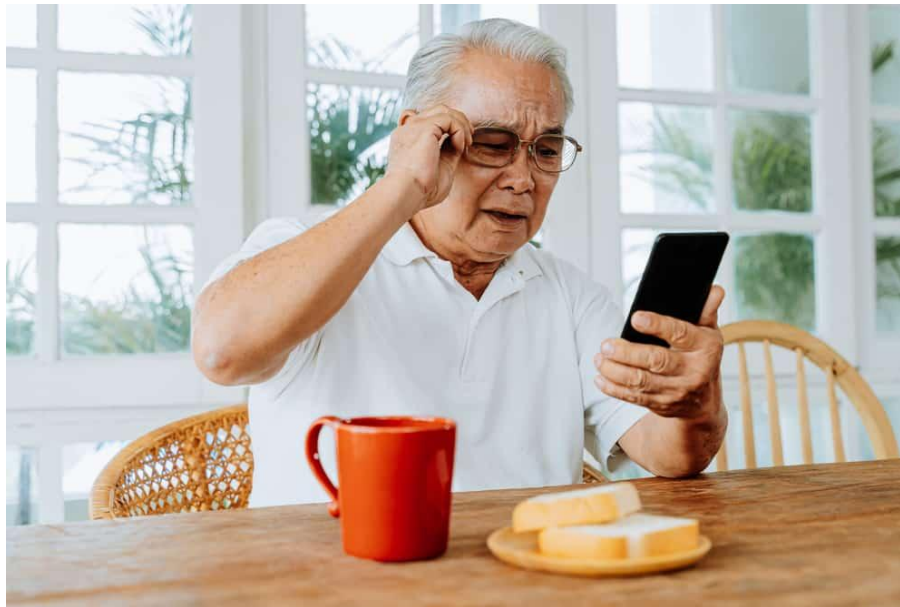
Rủi ro khi tự tập luyện (Vật lý & Y tế)

1. Hệ cơ xương khớp bắt đầu thoái hóa, giảm độ linh hoạt. Tự tập thiếu hệ thống phản hồi tư thế tức thời, dễ tập sai biên độ.
2. Việc thiếu cơ chế cảnh báo thể lực khiến người tập vô tình vận động vượt quá ngưỡng nhịp tim an toàn.
3. Hậu quả: Gia tăng rủi ro chấn thương, suy tim hoặc đột quy.

Giới hạn của các giải pháp hiện tại

Phần lớn ứng dụng di động có màn hình nhỏ, chỉ phát video một chiều và không có khả năng tự động sửa lỗi tư thế.

Các thiết bị thông minh cỡ lớn hoặc dịch vụ huấn luyện viên cá nhân tạo ra rào cản quá lớn về mặt tài chính.

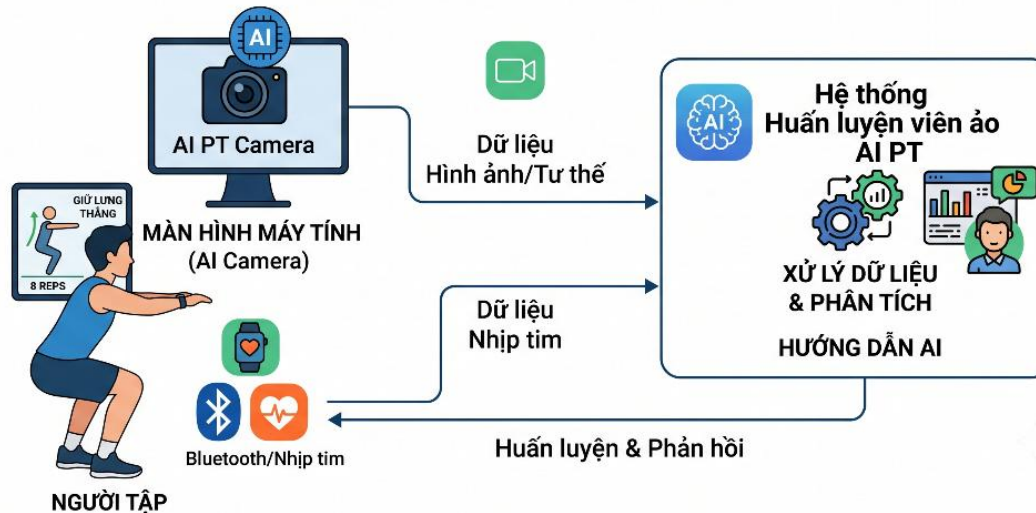


Giải pháp & Mục tiêu cốt lõi của Đề tài

Phát triển phần mềm AI phân tích camera để giám sát, đếm số lần tập và sửa lỗi tư thế thời gian thực.

Chế tạo thiết bị đeo tay IoT để thu thập liên tục nhịp tim, nồng độ oxy huyết và phát cảnh báo khẩn cấp.

SƠ ĐỒ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO AI PT





HUST

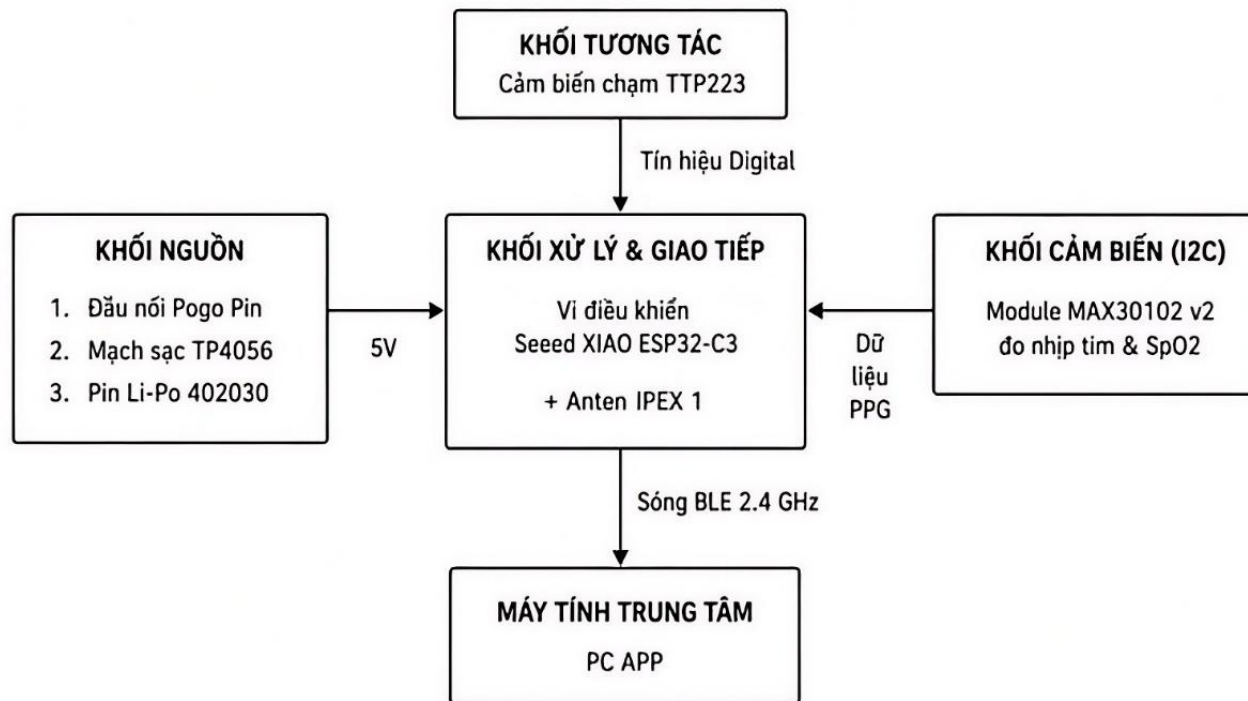
2. Thiết kế và thi công thiết bị phần cứng



Sơ đồ khối chức năng vi mạch

Kiến trúc phần cứng chia thành 4 khối: Khối nguồn, Khối cảm biến I2C, Khối tương tác và Khối vi điều khiển trung tâm.

Hệ thống yêu cầu kích thước siêu nhỏ, tiết kiệm năng lượng và duy trì kết nối BLE ổn định.



Vi điều khiển trung tâm XIAO ESP32-C3

Bo mạch XIAO ESP32-C3 có kích thước cực kỳ nhỏ gọn.

Được trang bị bộ vi xử lý RISC-V 32-bit mạnh mẽ với mức rò rỉ điện năng ở trạng thái ngủ sâu cực thấp.

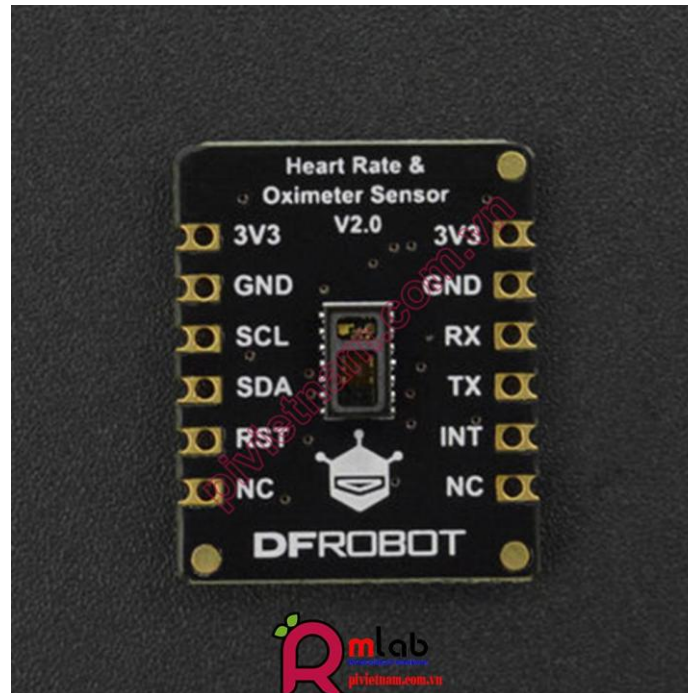
Bo mạch tích hợp sẵn bộ thu phát Bluetooth Low Energy 5.0, tối ưu cho thiết bị đeo tay.



Cảm biến quang học MAX30102 v2

Sử dụng cảm biến quang thể tích PPG để trích xuất thông số nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO₂).

Cảm biến tích hợp hai đèn LED đỏ và hồng ngoại cùng bộ chuyển đổi tín hiệu số (ADC) độ phân giải 18-bit.



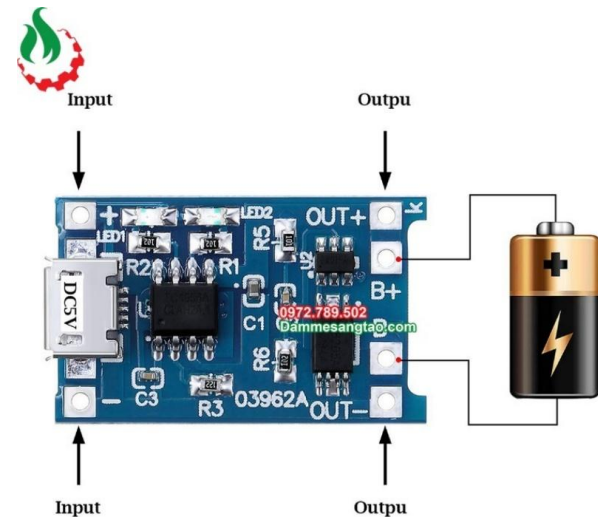
Quản lý năng lượng TP4056 & Pin Li-Po

Hệ thống sử dụng viên pin Lithium-Polymer 402030 dạng dẻo có dung lượng 200mAh.

Module TP4056 điều tiết sạc thông minh theo thuật toán dòng không đổi và điện áp không đổi.



KTP
Tuyet.vn



Nút chạm điện dung TTP223

Thay thế nút bấm cơ học truyền thống bằng vi mạch cảm ứng điện dung TTP223 để chống thấm mồ hôi.

Cơ chế phát hiện thay đổi điện dung cho phép nhận diện thao tác ngón tay xuyên qua lớp vỏ nhựa in 3D.



Đầu nối sạc từ tính Pogo Pin

Loại bỏ cổng sạc Type-C, sử dụng đầu nối tiếp điểm lò xo đàn hồi kết hợp lực hút từ tính.

Cấu trúc này giúp bịt kín các khe hở vật lý, chống ăn mòn và mang lại thao tác cắm sạc dễ dàng cho người già.



Anten rời tối ưu truyền sóng

Sóng Bluetooth 2.4 GHz rất dễ bị hấp thụ và suy hao khi đi xuyên qua lớp mồ hôi trên da người.

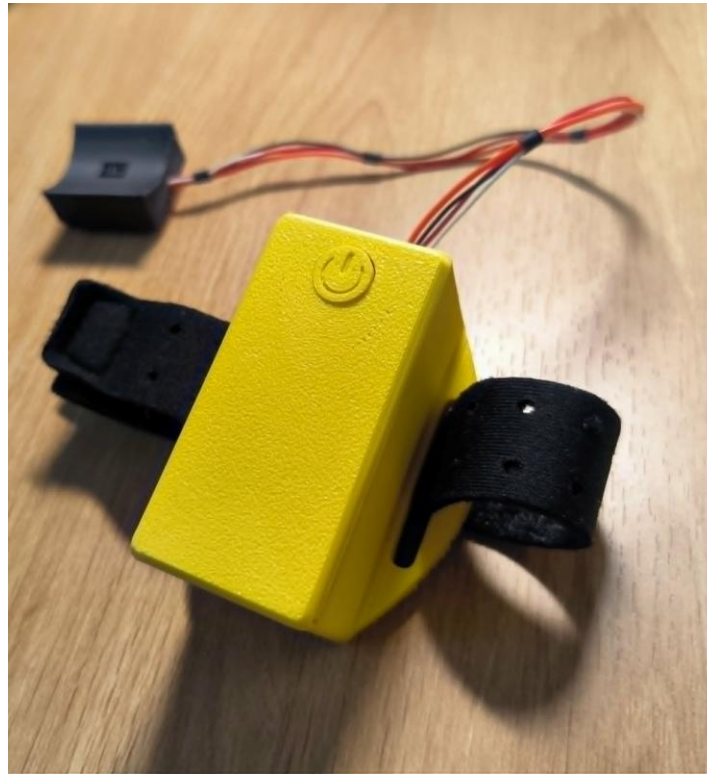
Nhóm trang bị anten rời chuẩn IPEX 1 dán sát vỏ hộp để mở rộng vùng bức xạ sóng.



Vỏ hộp in 3D nguyên khối

Vỏ hộp thiết kế bằng nhựa in 3D siêu nhẹ, dạng nắp ghép.

Do dùng phím chạm và sạc từ tính nên loại bỏ gần như hoàn toàn các lỗ khoét hở trên bề mặt vỏ, hạn chế tối đa bụi bẩn xâm nhập.



Tối ưu chống nhiễu với Găng tay thể thao

Để mạch ở cổ tay sẽ gây nhiễu động học cao khi vung tay do mô-men lực ly tâm.

→ Tách rời Module cảm biến và luồn cố định vào ngón tay của chiếc găng tay thể thao.

→ Ép chặt cảm biến vào mao mạch, ngăn chặn triệt để tình trạng rò rỉ ánh sáng.





HUST

3. Xây dựng phần mềm và thuật toán cốt lõi

Phần mềm giải quyết hiện tượng nghẽn cổ chai tài nguyên bằng kiến trúc phân chia đa luồng độc lập.

Luồng chính vận hành giao diện đồ họa và xử lý hình ảnh AI.

Các luồng nền duy trì kết nối Bluetooth và âm thanh báo động.

Giao diện nhập thông tin

HỆ THỐNG PT ONLINE

THIẾT LẬP HỆ THỐNG & CÁ NHÂN

Tuổi / Năm sinh:

Chiều cao (cm):

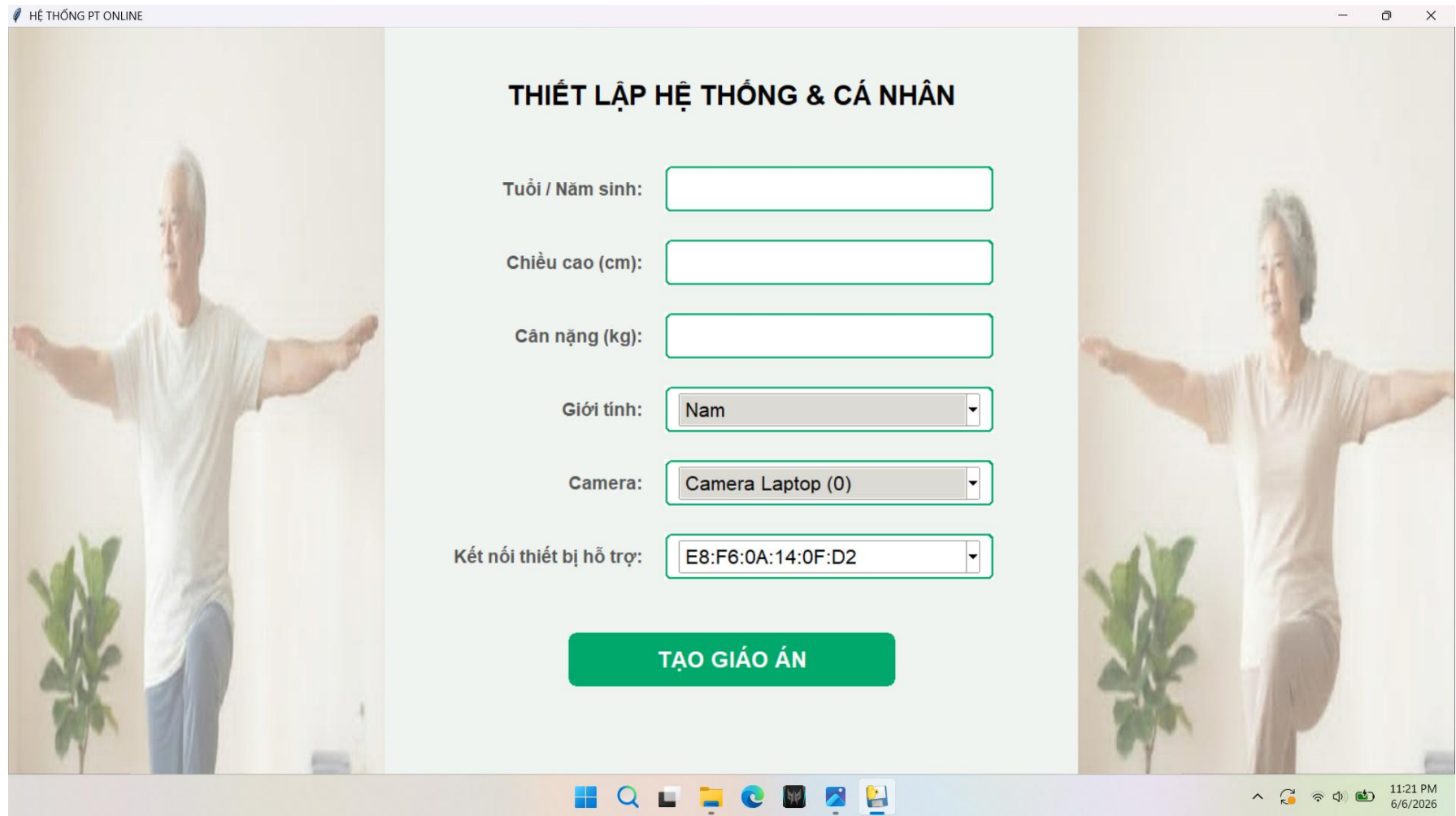
Cân nặng (kg):

Giới tính:

Camera:

Kết nối thiết bị hỗ trợ:

TẠO GIÁO ÁN



Cá nhân hóa giáo án bằng BMI

Người dùng khai báo Tuổi, Chiều cao, Cân nặng để nội suy giới hạn nhịp tim và chỉ số khối BMI.

Người béo phì ($BMI > 30$) chỉ được hệ thống gán bài tập ngồi đá chân (Seated Knees) để tránh áp lực lên khớp.

HỆ THỐNG PT ONLINE

GIÁO ÁN DÀNH CHO BẠN

1. ARM CIRCLES (60s)

THỜI GIAN 60s	VÒNG LẶP 5	NGHỈ 30s
-------------------------	----------------------	--------------------

Cách tập: Dạng tay, xoay tròn cánh tay làm nóng khớp vai.



2. SEATED KNEES (60s)

THỜI GIAN 60s	VÒNG LẶP 5	NGHỈ 30s
-------------------------	----------------------	--------------------

Cách tập: Ngồi trên ghế, đá duỗi thẳng chân.



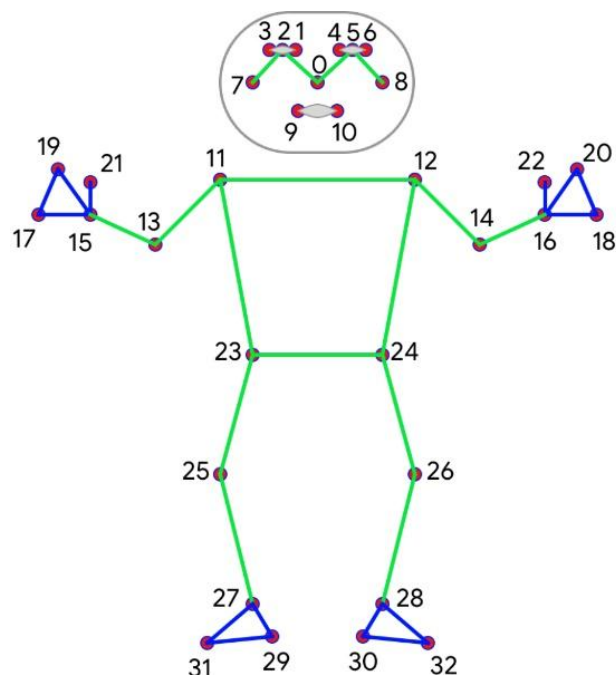
SẴN SÀNG VÀO TẬP

3:57 PM
6/6/2026

Trích xuất điểm mốc với MediaPipe

Sử dụng mạng nơ-ron BlazePose của thư viện MediaPipe làm hạt nhân phân tích thị giác.

Có khả năng bóc tách và số hóa tọa độ không gian 3 chiều của 33 điểm khớp trên cơ thể theo thời gian thực.

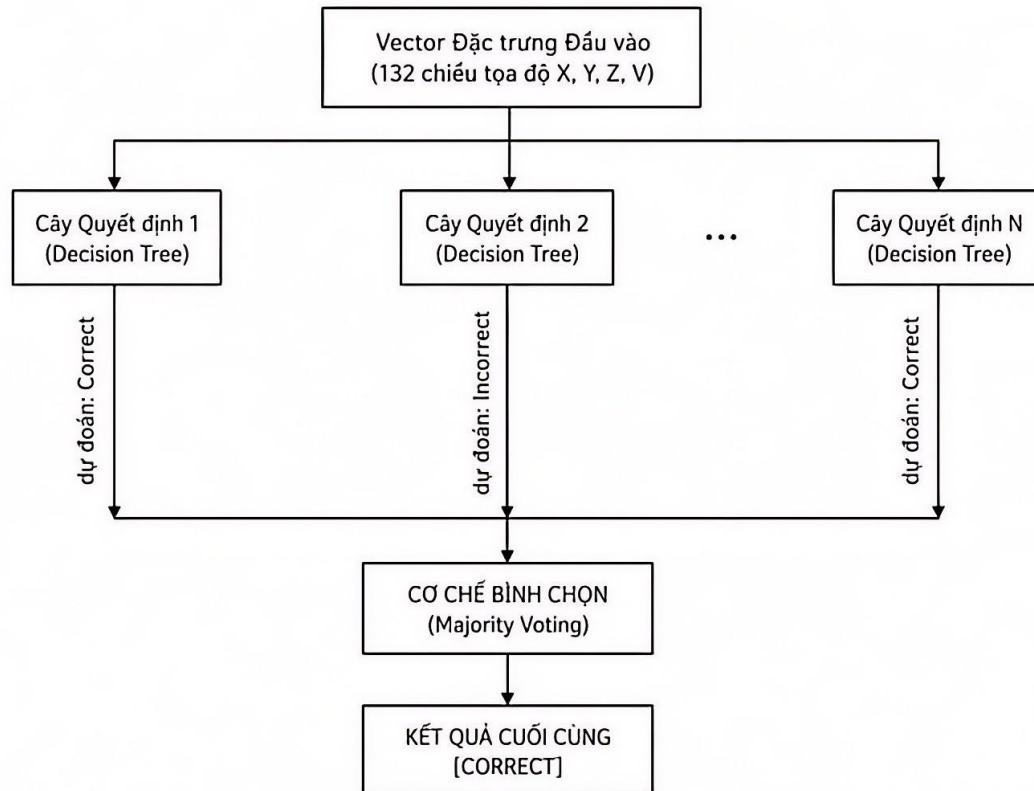


- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 0. nose | 17. right pinky knuckle #1 |
| 1. right eye inner | 18. left pinky knuckle #1 |
| 2. right eye | 19. right index knuckle #1 |
| 3. right eye outer | 20. left index knuckle #1 |
| 4. left eye inner | 21. right thumb knuckle #2 |
| 5. left eye | 22. left thumb knuckle #2 |
| 6. left eye outer | 23. right hip |
| 7. right ear | 24. left hip |
| 8. left ear | 25. right knee |
| 9. mouth right | 26. left knee |
| 10. mouth left | 27. right ankle |
| 11. right shoulder | 28. left ankle |
| 12. left shoulder | 29. right heel |
| 13. right elbow | 30. left heel |
| 14. left elbow | 31. right foot index |
| 15. right wrist | 32. left foot index |
| 16. left wrist | |

Phân loại tư thế bằng Random Forest

Véc-tơ tọa độ 33 điểm mốc được đưa vào mô hình học máy Random Forest để nhận diện 6 bài tập cốt lõi.

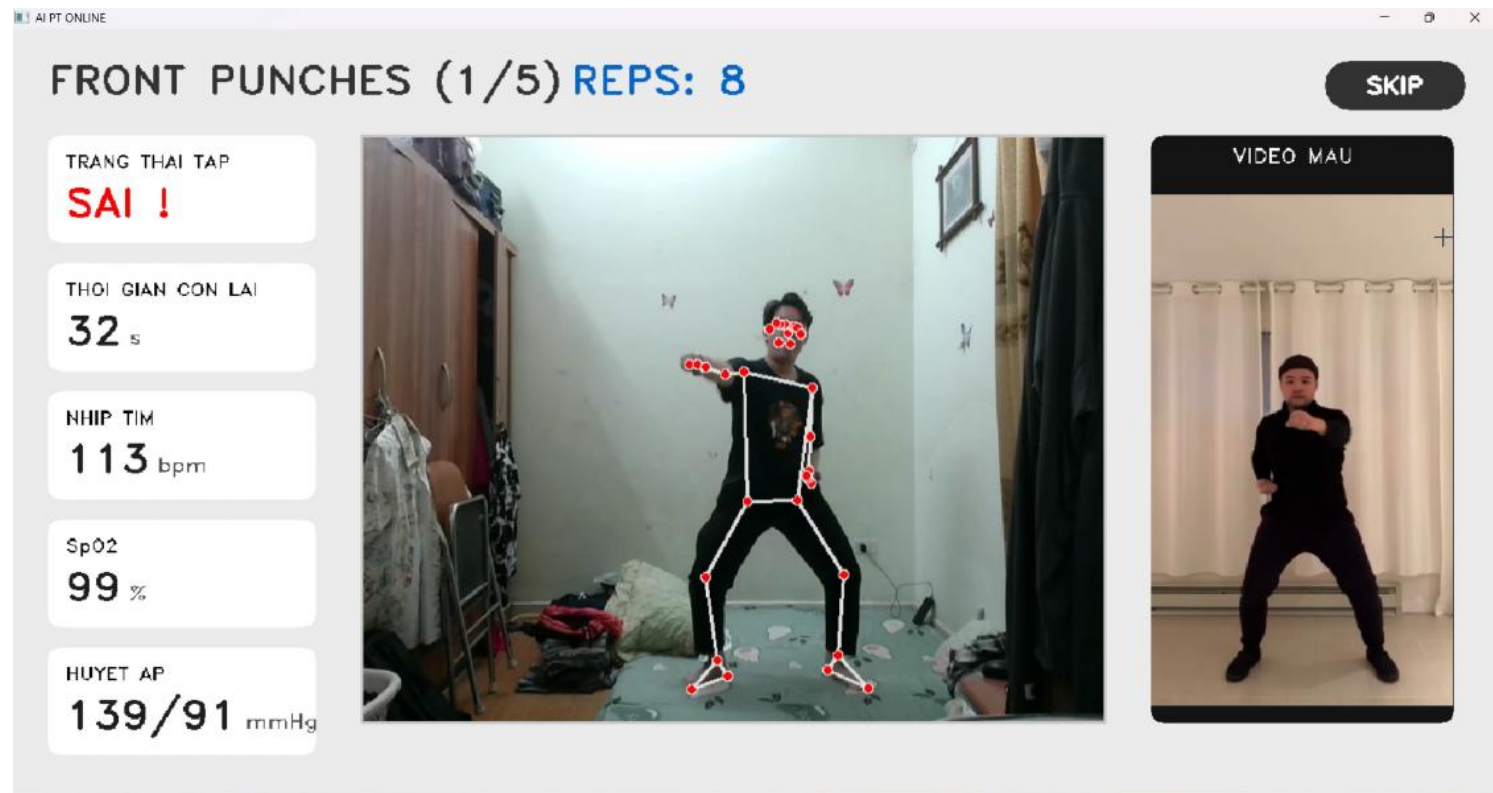
Thuật toán sử dụng cơ chế bình chọn từ hàng trăm cây quyết định để loại bỏ dữ liệu nhiễu và chống overfitting.



Thuật toán Rào chắn hình học

Rào chắn hình học (Geometric Guard) được bổ sung để khắc phục điểm yếu đánh giá biên độ của Random Forest.

Hàm đóng vai trò là một lớp bảo mật dùng toán học để xác định đúng biên độ động tác.

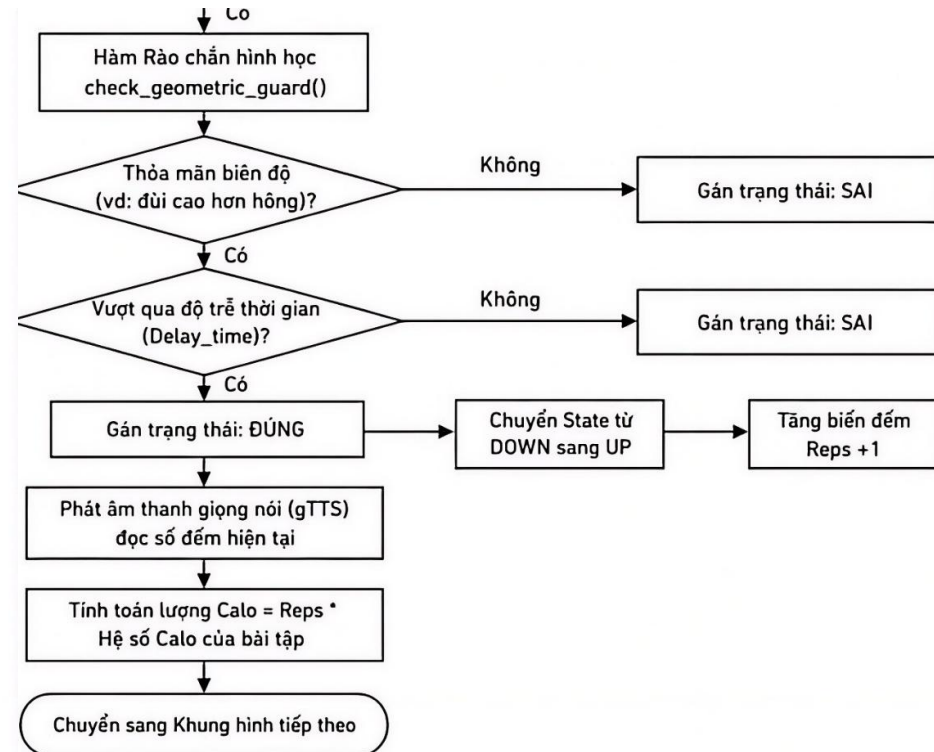
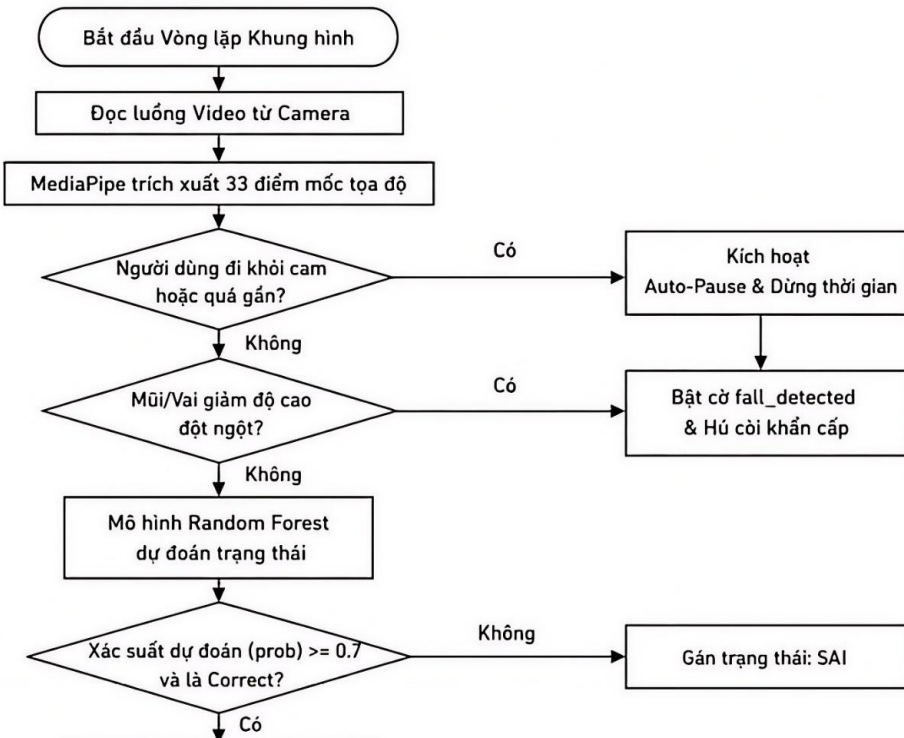


Cơ chế đếm Reps và tính Calo

Bộ đếm sử dụng mô hình máy trạng thái kết hợp bộ lọc trễ thời gian để chống đếm nháy.

Số Reps hợp lệ được nhân với hệ số tiêu hao năng lượng tương đối của từng bài tập để ước tính lượng Calo đốt cháy.

Lưu đồ thuật toán AI nhận diện

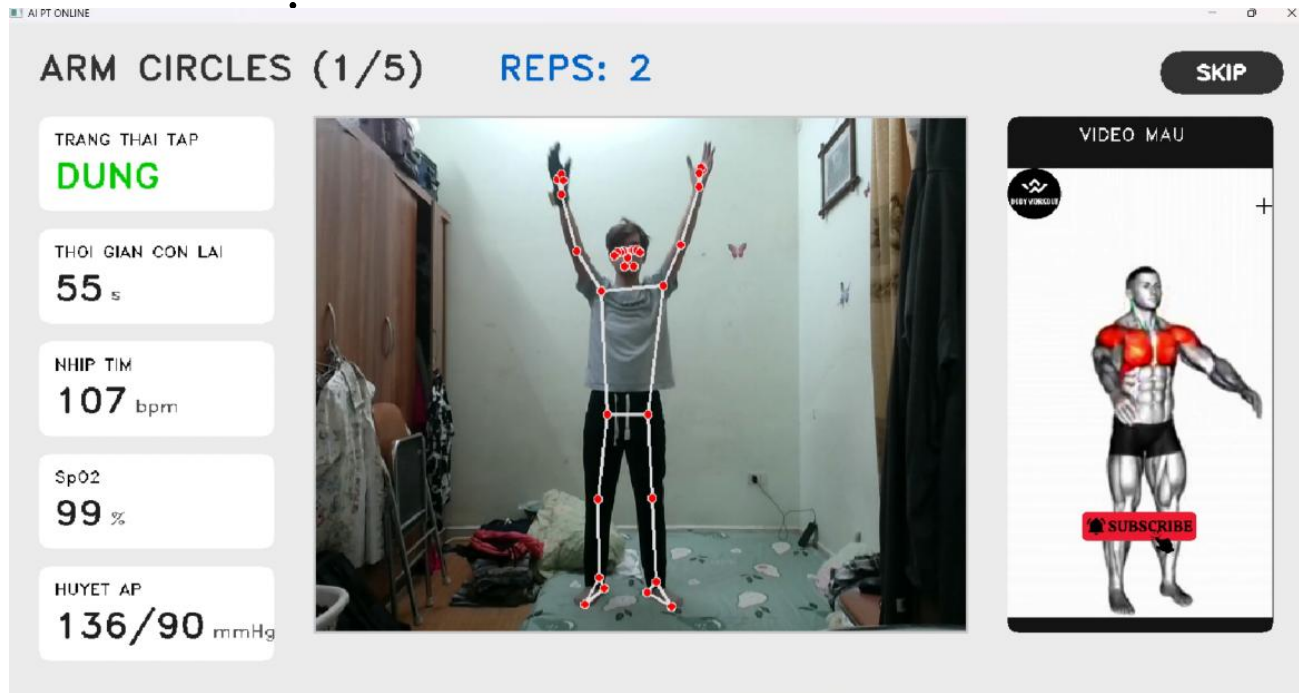


Giao diện màn hình tập luyện chính

Bố cục tối ưu với phông chữ lớn, tương phản cao thân thiện với thị lực người cao tuổi.

Hiển thị luồng video thực tế tích hợp bản đồ khung xương thời gian thực.

Đọc số đếm to bằng âm thanh tiếng Việt để người dùng không cần nhìn màn hình liên tục.



Cơ chế Tự động tạm dừng

Hệ thống liên tục giám sát sự hiện diện và vị trí không gian của người dùng.

Tự động đóng băng bộ đếm nếu người tập đi khuất khung hình hoặc tiến lại quá sát ống kính camera.

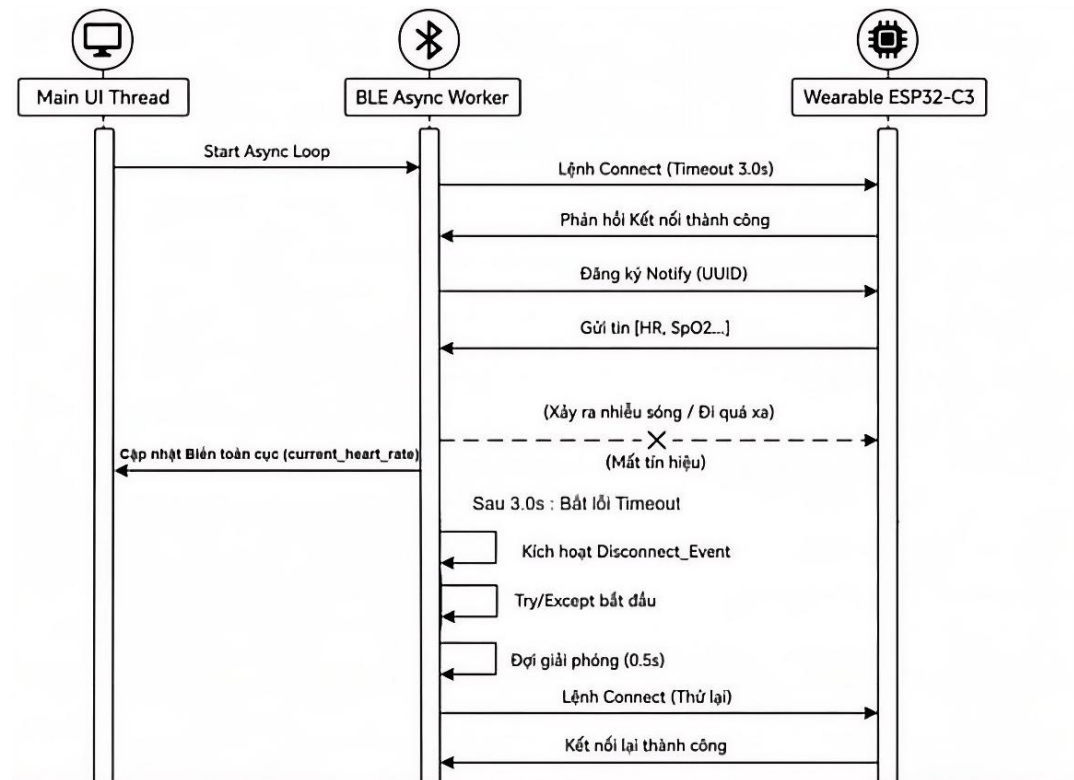


Thuật toán Tái kết nối BLE tốc độ cao

Phần mềm đóng vai trò GATT Client để liên tục nhận và bóc tách thông số nhịp tim từ gói tin Bluetooth.

Ngưỡng chịu đựng mất tín hiệu xuống tối đa là 3.0 giây.

Tự động giải phóng bộ đệm và liên tục gửi yêu cầu kết nối lại khi mất tín hiệu.



Vung tay mạnh gây hở bề mặt cảm biến, làm rớt gói tin BLE trong vài mili-giây.

Thuật toán Shadow HR lấy giá trị hợp lệ cuối cùng kết hợp hệ số dao động tuyến tính để vẽ bù nhịp tim.

Giữ cho đồ thị y tế liên mạch.

Cảnh báo Khẩn cấp Té ngã & Tim mạch

Lớp bảo vệ AI: Kích hoạt khi tọa độ đầu/vai sụt giảm đột ngột hoặc thân người nằm ngang bất thường.

Lớp bảo vệ IoT: Kích hoạt khi nhịp tim vượt ngưỡng tối đa an toàn (220 - số tuổi).

Phần mềm khóa tác vụ, nháy đỏ toàn màn hình và phát còi báo động khẩn cấp.



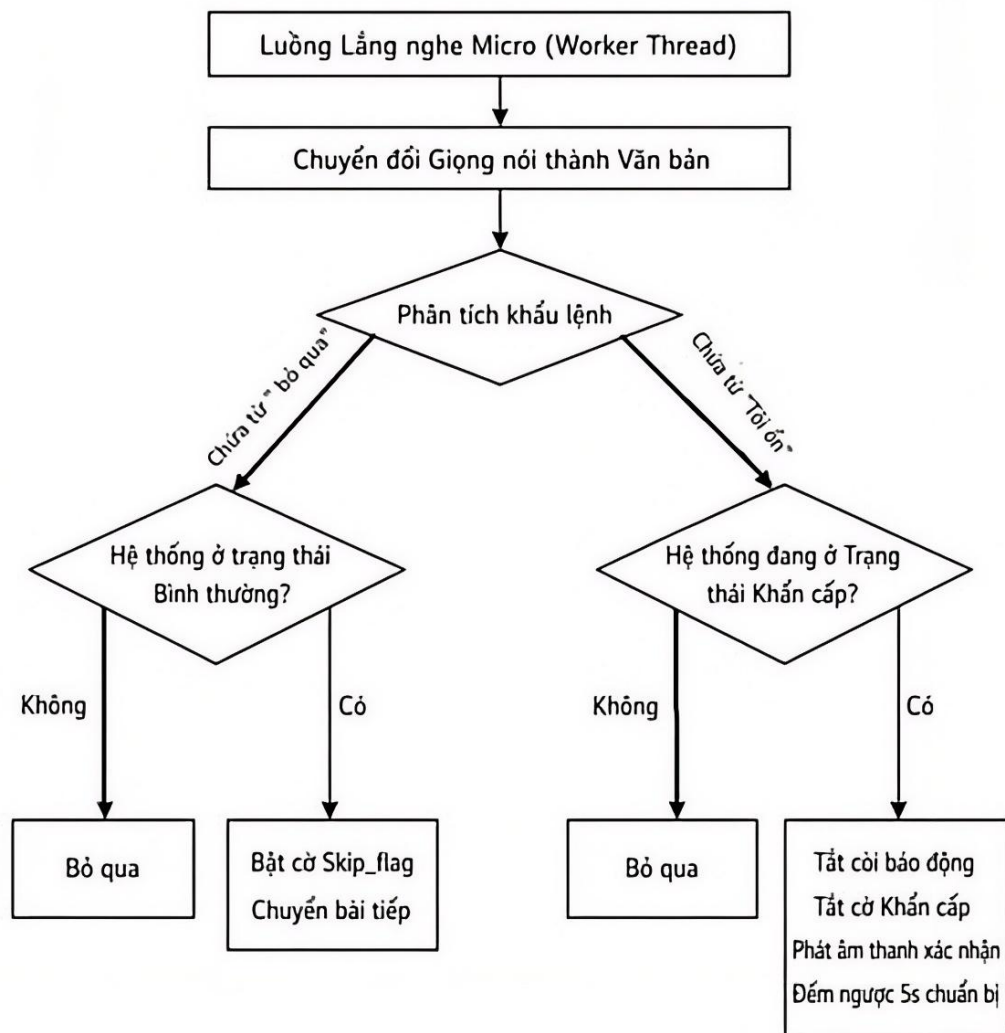
Tương tác bằng Giọng nói

Tích hợp khả năng nhận diện ngôn ngữ tự nhiên qua micro để tránh bất tiện khi người dùng đứng xa máy tính.

Hô khẩu lệnh "Bỏ qua" để tự động chuyển sang bước tiếp theo.

Hô khẩu lệnh "Tôi ổn" để dỡ bỏ ngay lập tức báo động khẩn cấp giả.

Tương tác bằng Giọng nói

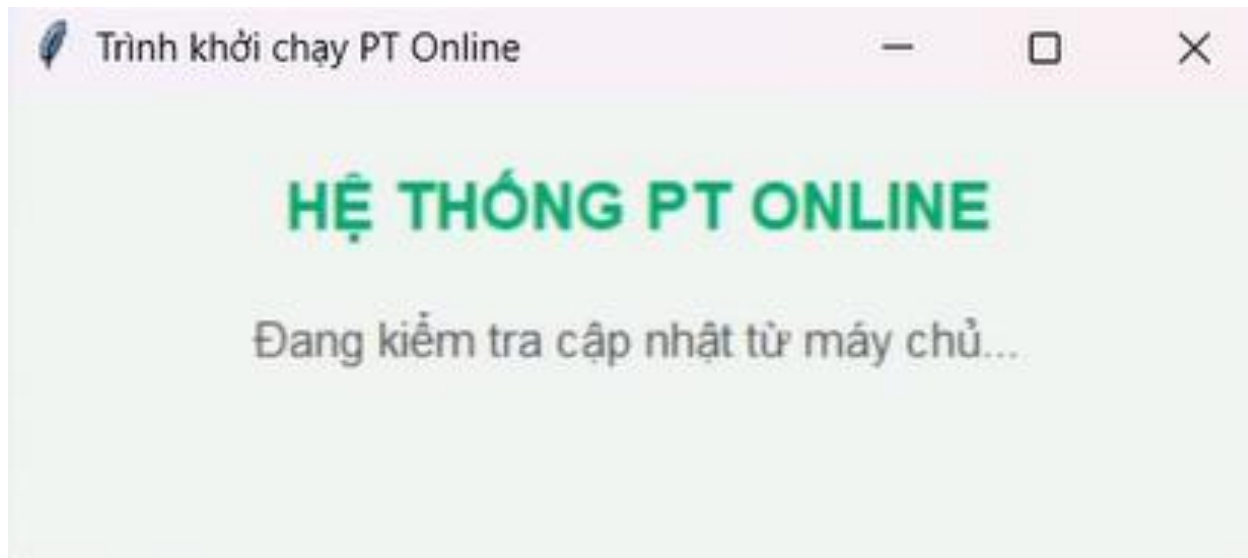


Cơ chế cập nhật và triển khai phần mềm

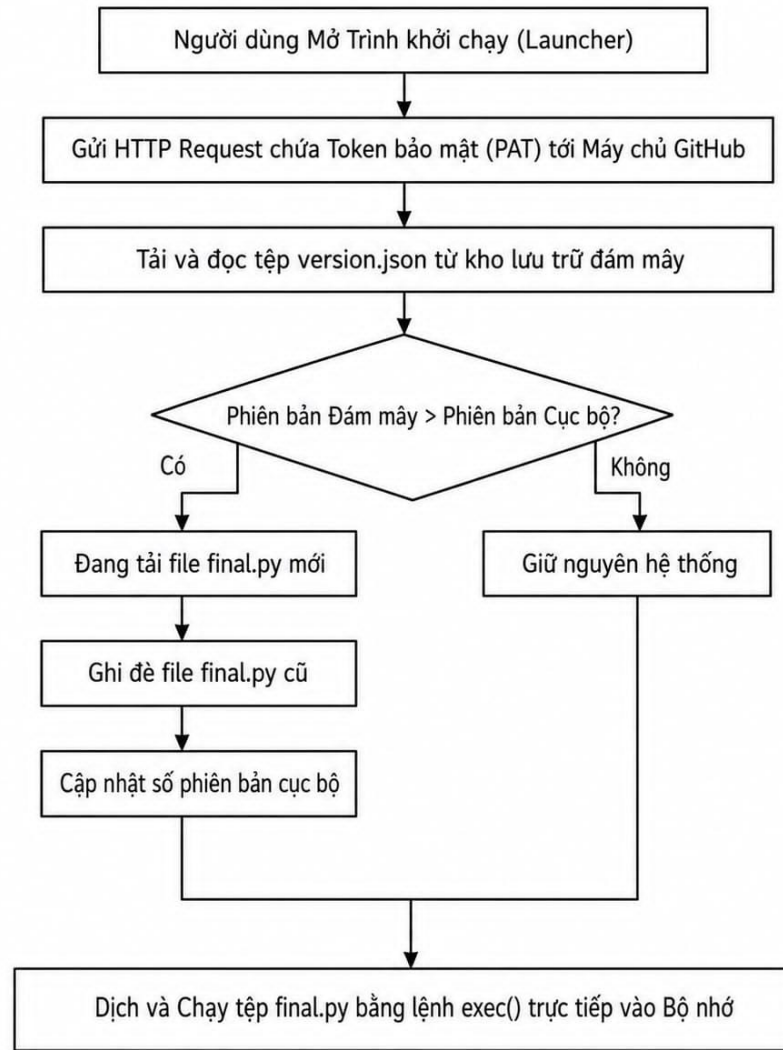
Đóng gói tĩnh thư viện Python thành tệp thực thi độc lập (exe) bằng PyInstaller.

Trình khởi chạy Launcher tự động kết nối với Private Repo GitHub qua mã PAT (Personal Access Token).

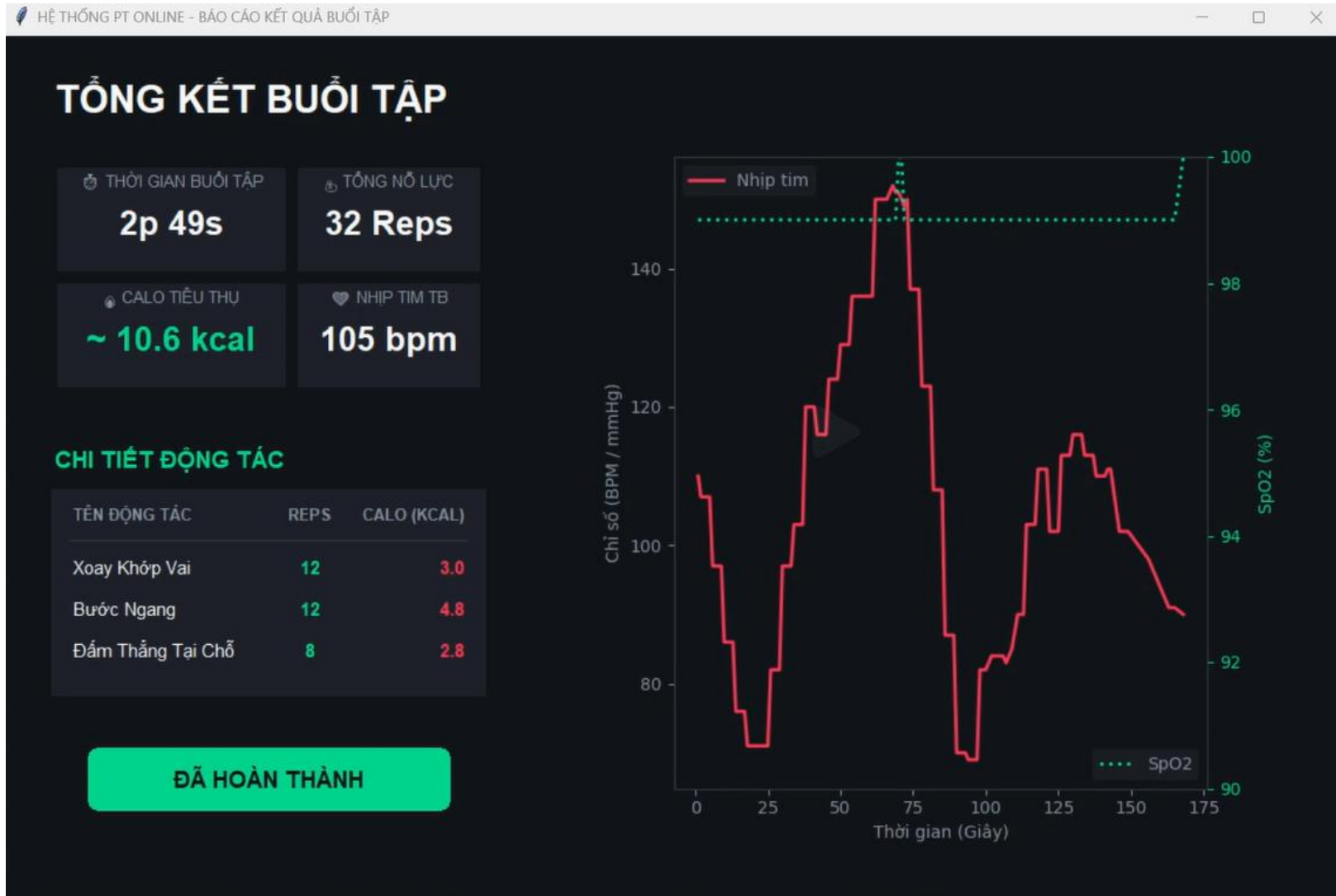
Tự động đối chiếu version, kéo tệp mã nguồn logic nhẹ và nạp thẳng vào RAM bằng lệnh exec.



Cơ chế cập nhật và triển khai phần mềm



Giao diện kết thúc buổi tập





HUST

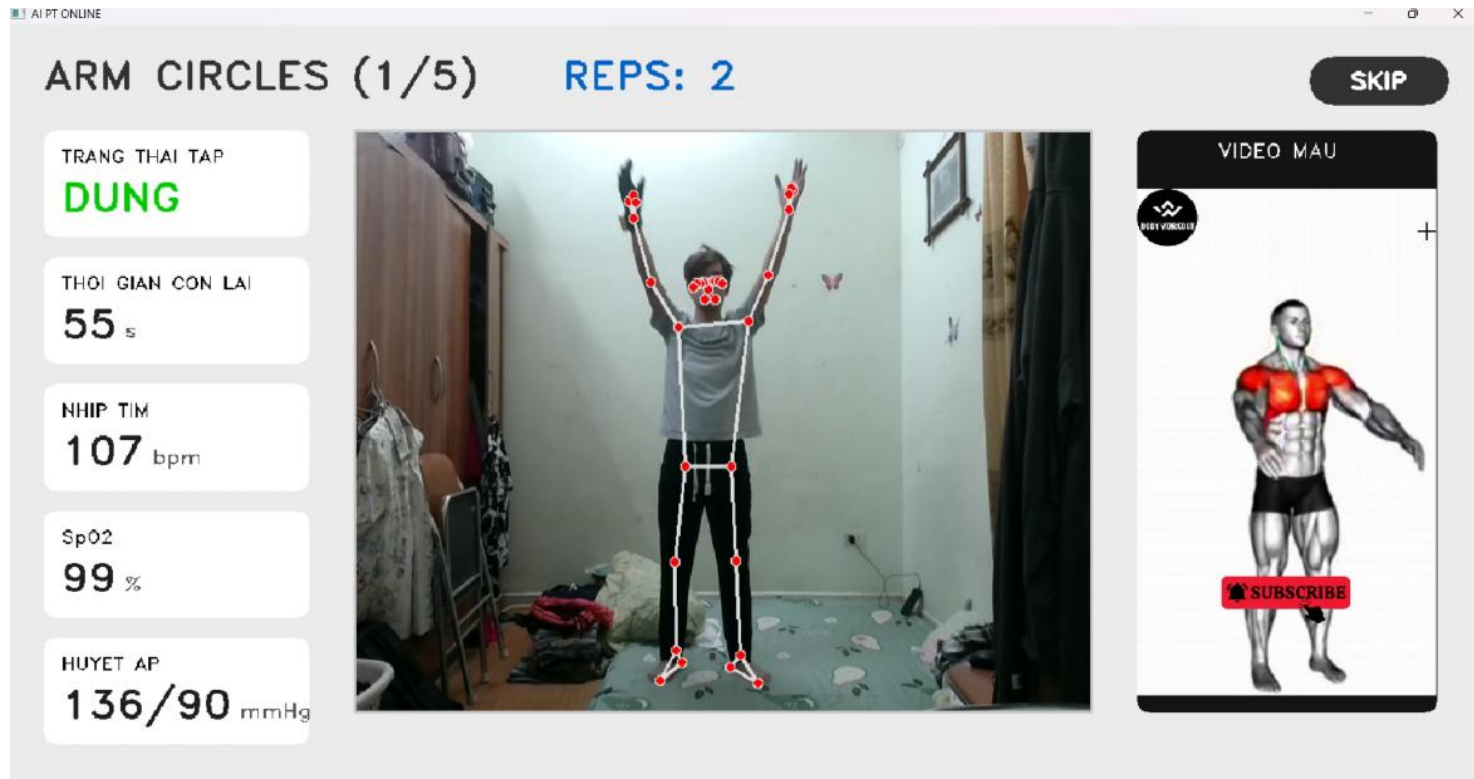
4. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống

Môi trường và Kịch bản thử nghiệm

Kiểm thử trên Laptop Core i7-12700H, RAM 16GB.

Mô phỏng phòng tập diện tích 25m², khoảng cách từ 2 đến 10 mét.

Kịch bản đa dạng: Góc trực diện chuẩn, góc đứng nghiêng 30 độ và môi trường ánh sáng yếu.



Môi trường và Kịch bản thử nghiệm

Góc nghiêng 30 độ:

AI PT ONLINE

ARM CIRCLES (1/5) REPS: 2

TRANG THAI TẬP
DUNG

THỜI GIAN CÒN LẠI
7 s

NHỊP TIM
108 bpm

SpO2
99 %

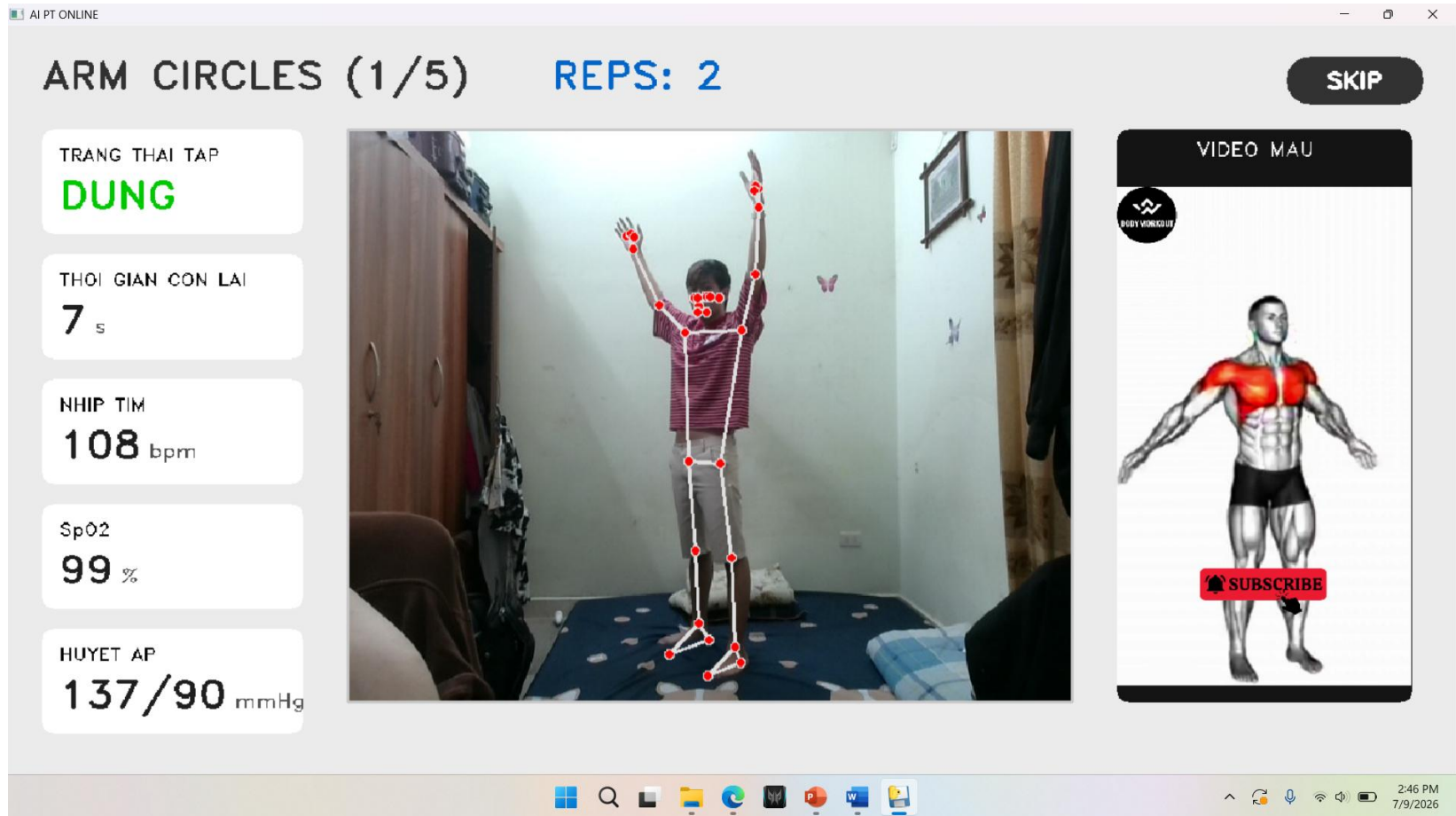
HUYẾT AP
137/90 mmHg

SKIP

VIDEO MẪU

BODY WORKOUT

SUBSCRIBE



Môi trường và Kịch bản thử nghiệm

Môi trường ánh sáng yếu:

AI PT ONLINE

STEP JACK (1/5) REPS: 3

TRANG THAI TẬP
DUNG

THỜI GIAN CÒN LẠI
38 s

NHIP TIM
112 bpm

SpO2
99 %

HUYẾT AP
139/91 mmHg

VIDEO MẪU

The screenshot displays the AI PT ONLINE application interface. On the left, a sidebar shows the exercise status as 'DUNG' (Stop) and provides real-time vital signs: Heart Rate (NHIP TIM) at 112 bpm, SpO2 at 99%, and Blood Pressure (HUYẾT AP) at 139/91 mmHg. The main area features a video of a person performing a 'STEP JACK' exercise, with a skeleton overlay indicating joint tracking. The exercise is at step 1 of 5, with 3 repetitions remaining. A 'SKIP' button is located in the top right corner. The video is labeled 'VIDEO MẪU' (Sample Video). The interface is running on a Windows operating system, as indicated by the taskbar at the bottom.

Đánh giá tiêu thụ điện năng

Ở trạng thái ngủ sâu: Dòng tiêu thụ cực thấp chỉ 0.45 mA.

Ở trạng thái truyền phát dữ liệu mạnh nhất (Active Run): Tiêu thụ trung bình 18.60 mA.

Thời lượng pin 200mAh ước tính đạt hơn 10.5 giờ liên tục, có thể sử dụng liên tục trong một tuần mà không cần sạc.

Trạng thái hoạt động	Cấu hình Vi mạch	Dòng điện tiêu thụ trung bình trong 1h	Thời lượng Pin ước tính (Pin 200mAh)
Ngủ sâu	ESP32-C3 tắt sóng, MAX30102 tắt, TTP223 chờ chạm	0.45 mA	~ 18.5 ngày
Kết nối chờ	ESP32-C3 duy trì BLE, MAX30102 tắt LED	5.20 mA	~ 38 tiếng
Hoạt động liên tục	ESP32-C3 phát Notify, MAX30102 sáng 2 LED (Đỏ + IR)	18.60 mA	~ 10.5 tiếng

Đánh giá tiêu thụ tài nguyên máy trạm

Khi ứng dụng chạy tải toàn phần (Camera AI + Bluetooth + Voice + Đồ họa UI).

Khung hình duy trì cực kỳ mượt mà ở mức khoảng 30 FPS.

Tổng mức chiếm dụng CPU không vượt quá 16% và RAM dao động quanh mức 450 MB.

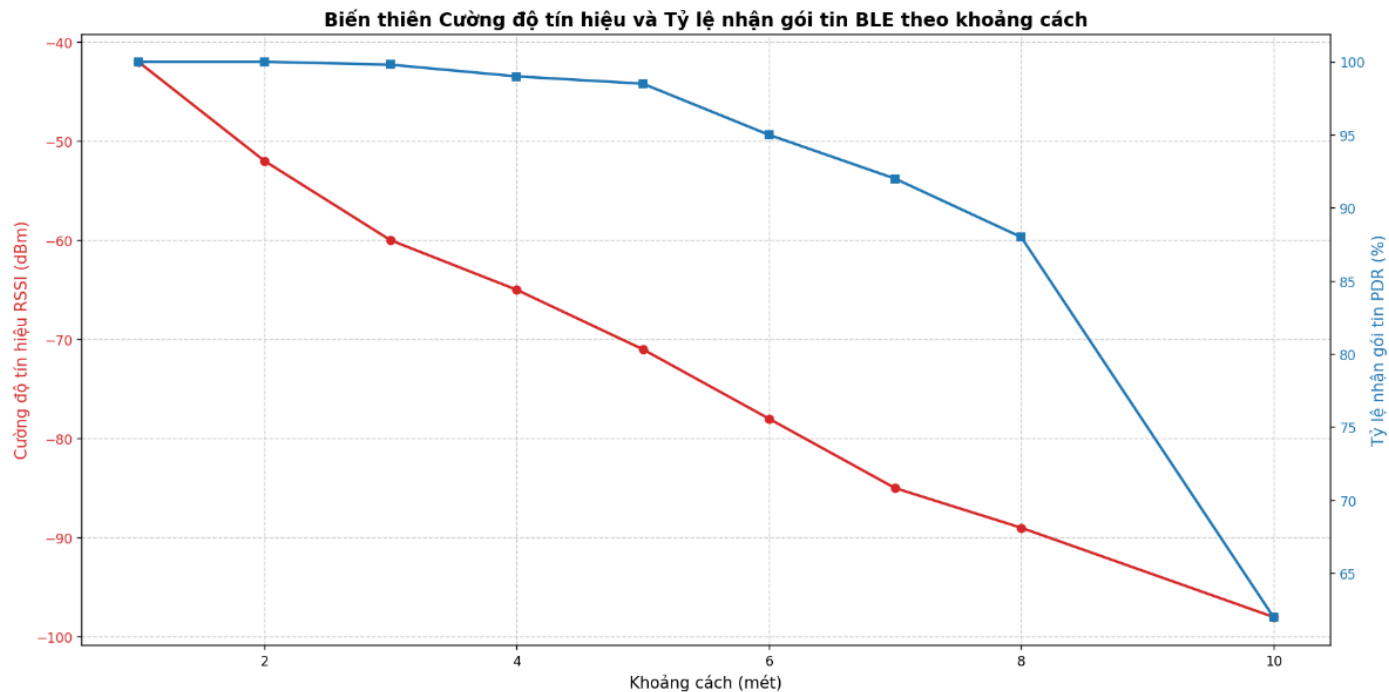
Trạng thái phần mềm	CPU Usage (%)	RAM Usage (MB)	Tốc độ khung hình (FPS)	Nhận xét độ mượt mà
Giao diện Launcher / Form thông tin	1 - 2 %	~ 110 MB	N/A	Rất nhẹ, chỉ tải giao diện Tkinter
Vào luồng tập (Chỉ chạy Camera + AI)	6 - 8 %	~ 320 MB	30 FPS (Khóa tối đa)	Mượt mà, MediaPipe tối ưu tốt
Tải toàn phần (AI + BLE + Voice + UI)	9 - 12 %	~ 450 MB	29 - 30 FPS	Không xảy ra giật lag đồ họa
Đỉnh điểm (Hú còi + Gọi AI đọc gTTS)	14 - 16 %	~ 480 MB	28 - 30 FPS	CPU tăng nhẹ do xử lý Audio

Đánh giá chất lượng liên kết vô tuyến BLE

Trong cự ly 1 đến 4 mét: Tỷ lệ truyền tải gói tin duy trì ổn định bám sát ngưỡng 100%.

Mốc 8 - 10 mét: Suy hao tín hiệu chạm đáy -98 dBm khiến tỷ lệ nhận gói sụt giảm.

Thuật toán Reconnect và Shadow HR xử lý các gián đoạn mạng ở cự ly xa.

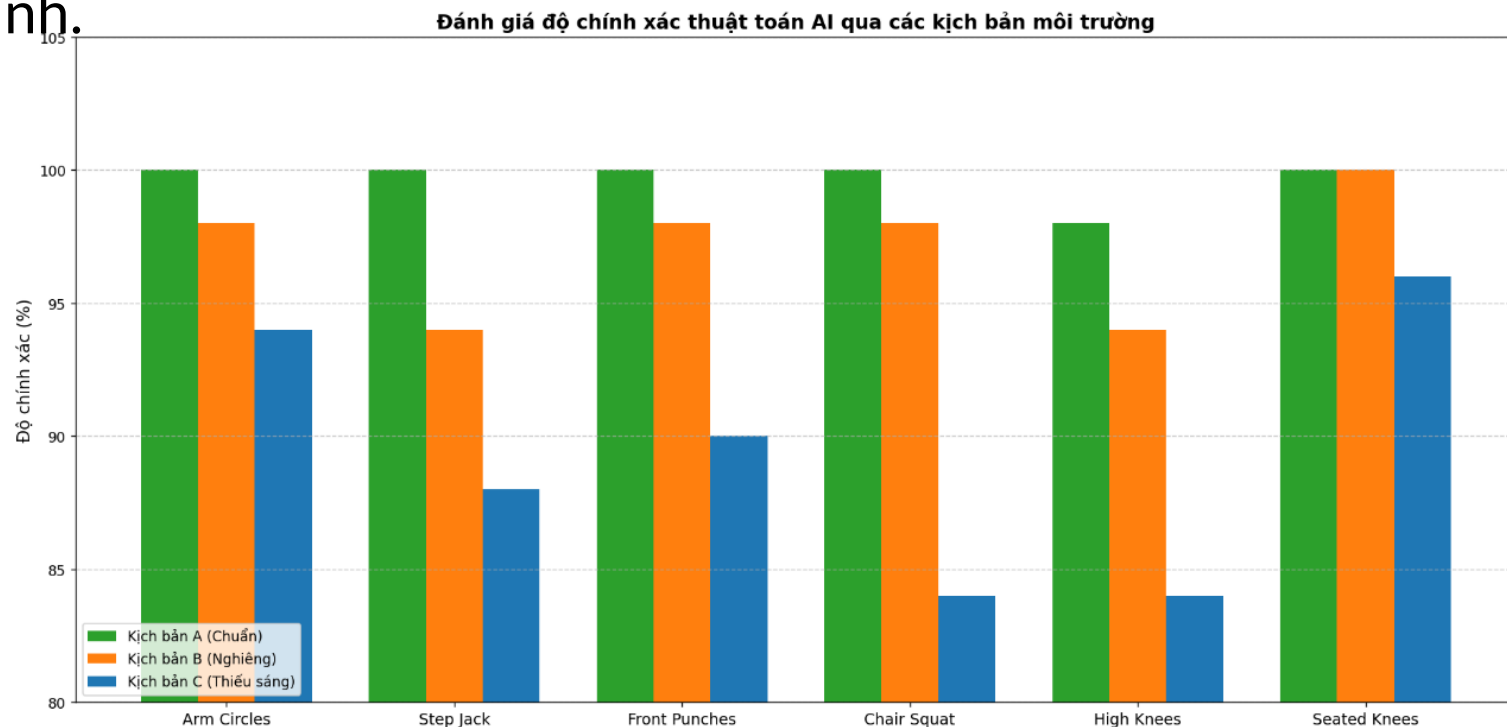


Đánh giá độ chính xác phân loại của AI

Kịch bản chuẩn sáng: Rào chắn hình học hoạt động hoàn hảo, độ chính xác nhận diện gần đạt mức tối đa.

Kịch bản góc nghiêng và thiếu sáng: Nhiều hạt camera làm rung lắc điểm mốc, độ chính xác giảm nhẹ về mức 84% - 94%.

Kết quả đạt mức kỳ vọng đối với mục tiêu tập luyện tại phòng khách gia đình.

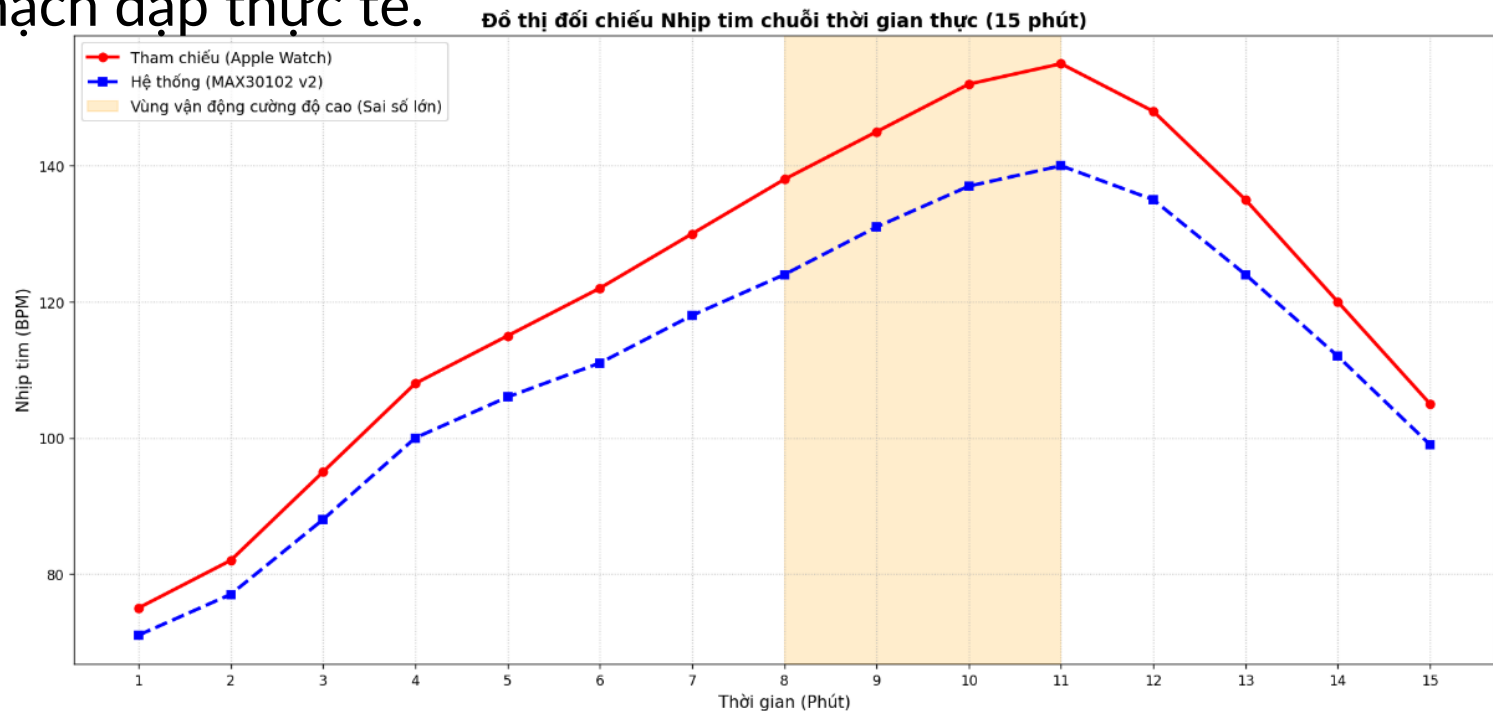


Đánh giá độ chính xác của số liệu Nhịp tim

Ở trạng thái tĩnh và vận động nhẹ: Sai số dao động quanh mức chấp nhận được từ 5% đến 7%.

Vận động cường độ cao: Sai số tăng lên gần 10% do nhiễu động học làm bề mặt cảm biến xô dịch.

Kết luận: Đồ thị thu về luôn bám sát xu hướng biến thiên tuần hoàn của mạch đập thực tế.



Khả năng phản hồi của hệ thống An toàn

Các kích bản ngã chói hoặc nhịp tim vượt ngưỡng đều được phát hiện và báo động trong chưa tới 1.0 giây.

Chống báo động giả: Cảnh báo bằng giọng nói "Tôi ổn" mất 1.5 giây để giải mã và hủy còi báo động.

Thuật toán Tạm dừng nhận diện việc ra khỏi khung hình siêu nhạy chỉ trong 0.5 giây.



HUST

5. Kết luận và Hướng phát triển tương lai

Kết luận - Hoàn thành mục tiêu đề ra

Chế tạo thành công thiết bị găng tay IoT nhỏ gọn, tiết kiệm điện và chống mồ hôi với phím chạm điện dung.

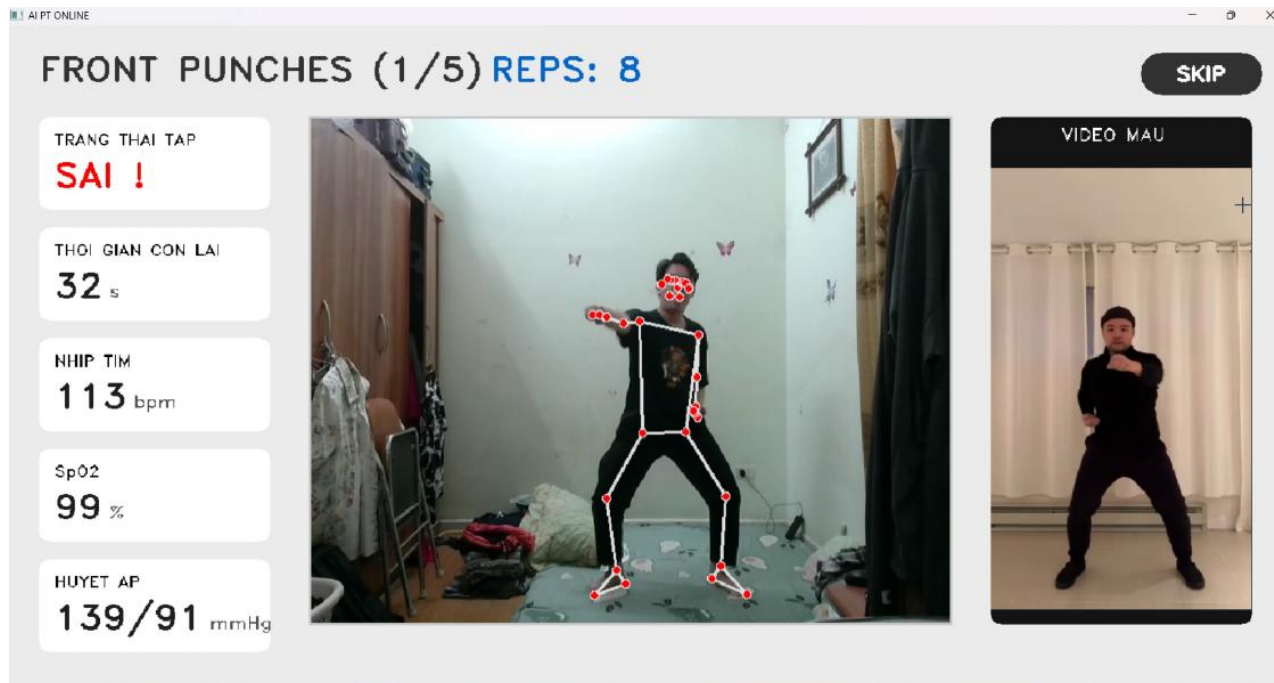
Phần mềm trên máy tính thu nhận tín hiệu Bluetooth từ găng tay rất ổn định, xử lý mượt mà không bị giật lag.

Thuật toán AI nhận diện tốt khung xương và đánh giá độ chính xác của các động tác với tỷ lệ cao.

Các vấn đề còn tồn tại

Thu thập y sinh: Cảm biến đơn phổ vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động học khi bị lực ly tâm văng mạnh.

Thị giác máy tính: Camera 2D góc đơn gặp khó khăn ước lượng chiều sâu nếu người tập xoay lưng tự che khuất các khớp.



Hướng phát triển trong tương lai

Nâng cấp phần cứng bằng cụm cảm biến IMU (Gia tốc kế) để lọc triệt để nhiễu rung lắc.

Xây dựng máy chủ cập nhật (OTA Server) độc lập thay thế cho GitHub để quản lý bản vá và tăng cường bảo mật mã nguồn

Tích hợp tính năng gửi thông báo và báo động khẩn cấp trực tiếp qua cho người nhà.

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of concentric circles of dots in a lighter shade of red, set against a solid red background.

HUST

THANK YOU !